

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

1. IDENTIFICACIÓN

Docente: Santiago Suárez Cortes		
Programa académico: Ingeniería de Sistemas		
Asignatura: Análisis de Algoritmos	Código: 190304006	Grupo:
Período académico: 2026 - 2	Fecha: 03 de agosto de 2026	

2. COMPETENCIA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia del programa a la que aporta la asignatura:	C3 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.
	C1 - Capacidad de analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas.
	C4 - Capacidad para comunicar de manera clara y efectiva en diferentes contextos profesionales, incluyendo equipos multidisciplinarios, interculturales e internacionales.
	C7 - Capacidad para integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno.
Resultados de aprendizaje del programa a los que aporta la asignatura:	RADT1: Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica.
	RADE1: Analiza problemas complejos relacionados con sistemas de información desde una perspectiva interdisciplinar, aplicando principios de computación, normativas nacionales e internacionales y enfoques de modelado, simulación y optimización de procesos, para formular soluciones efectivas y justificar decisiones con base en criterios técnicos, éticos y sociales.
	RAG2: Participa activamente en equipos de trabajo multidisciplinarios, empleando estrategias de comunicación efectiva para la coordinación y gestión de proyectos de software.
	RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico.

3. DESARROLLO CURRICULAR

Saberes	Criterios de desempeño / resultados esperados	Evidencias
DECLARATIVOS: Conoce y comprende: El concepto de complejidad algorítmica, así como sus diferentes notaciones.	Emplea adecuadamente las diferentes notaciones que representan la complejidad de un algoritmo. Calcula y analiza las complejidades de algoritmos iterativos y recursivos.	Cálculo de la complejidad de un algoritmo empleando diferentes métodos. Diseño de un algoritmo empleando estrategias como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Técnicas de diseño de algoritmos como dividir y vencer, algoritmos voraces y programación dinámica. PROCEDIMENTALES: Implementa una solución usando métodos avanzados de diseños de algoritmos. Argumenta la solución implementada y las decisiones de diseño. Argumenta ideas, conocimientos y perspectivas con una estructura coherente y una secuencia con orden, comprensión y fluidez al discurso. ACTITUDINALES: Expresa sus reflexiones sobre las consecuencias de sus acciones a nivel profesional de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. Argumenta mediante un análisis profundo de que forma la solución ingenieril planteada impacta al medio ambiente, a la sociedad actual y a la del futuro teniendo en cuenta el uso responsable de recursos y tecnologías.	Analiza diferentes complejidades y escoge la opción que mejor se adapte al caso de uso. Reconoce las principales técnicas de diseño de algoritmos. Aplica técnicas de diseño de algoritmos como dividir y vencer, algoritmos voraces o programación dinámica. Argumenta la escogencia de la técnica de diseño aplicada para un problema determinado. Aplica de manera efectiva principios éticos establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas. Argumenta como sus acciones y decisiones planteadas impactan al medio ambiente, a la sociedad actual y a la del futuro	de tal manera que reduzcan el consumo de energía para que sean más amigables con el medio ambiente.
---	--	--

4. EVALUACIÓN DEL CURSO

Evaluación	Eventos evaluativos	
	Ponderación (%)	Fecha
Momento evaluativo 1: Fundamentos del análisis algoritmos	15%	Semana 5
Momento evaluativo 2: Dividir y vencer	15%	Semana 7
Momento evaluativo 3: Algoritmos de ordenamiento	15%	Semana 10

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Momento evaluativo 4: Estructuras de datos	15%	Semana 13
Momento evaluativo 5: Programación dinámica y algoritmos voraces	20%	Semana 16
Seguimiento	20%	Durante todo el semestre

5. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

- “Todas las personas que hacen parte de este curso reconocen que la Institución Universitaria ITM es un territorio diverso, seguro y protector. Se comprometen a fomentar un entorno respetuoso, equitativo e incluyente, en cumplimiento de la Política hacia la Equidad, las Diversidades Sexuales y las Identidades de Género, los protocolos que de ella se derivan y la ley 2365 de 2024. De este modo, docentes y estudiantes asumen la responsabilidad de contribuir a la identificación y atención oportuna de cualquier situación que vulnere la dignidad e integridad de las personas, favoreciendo la construcción de un ambiente seguro y libre de violencias”.

- El registro de faltas de asistencia y el ingreso de notas se hará tal como se especifica en el Reglamento Estudiantil vigente.
- La inasistencia a clase no lo exonera de los trabajos, asignaciones o compromisos que se establezcan.
- según el artículo 57 del Reglamento Estudiantil, un curso será declarado “cancelado por faltas” cuando el estudiante acumule un registro de inasistencia superior al 20% de las actividades académicas programadas y la nota definitiva es 0.0
- La asignatura no se habilita
- Cuando se falte a un examen programado, el estudiante tendrá una nota de cero 0.0. la realización de pruebas supletorias solo es permitida previa autorización del jefe del departamento de sistemas de información, para lo cual se exige la presentación de una excusa valida. La solicitud de supletorio deberá realizarse antes de cumplirse 15 días de la fecha en que fue realizada la prueba (reglamento estudiantil CAP XII).
- Es imprescindible siempre presentarse con los documentos y / o herramientas de clase, no los dejes olvidados ya que en cualquier momento se le pueden solicitar para el buen desarrollo de la clase.
- Podrán hacer uso de las bases de datos institucionales para las diferentes consultas ingresando a: <http://biblioteca.itm.edu.co/bases-de-datos.html>
- El trabajo independiente se basa en las lecturas de los documentos, consultas y realización de ejercicios solicitadas por el docente, además de las consultas a la biblioteca.
- El correo electrónico es un mecanismo de comunicación ágil NO es un mecanismo para la atención o asesoría de estudiantes. Las asesorías se atenderán de forma personal en los horarios establecidos por el docente.
- Se debe minimizar el uso de dispositivos móviles durante la clase. En caso de ser estrictamente necesario utilizarlos, el estudiante deberá salir del aula para evitar interrupciones en el desarrollo de la sesión.
- Se hará uso de la plataforma Microsoft Teams para el desarrollo de las clases en el horario de XXXXXXXX. Durante cada sección se tomará asistencia.
- No se prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial para la realización de las actividades del curso. No obstante, estas deben ser utilizadas únicamente como herramientas de apoyo y no como sustituto del aprendizaje. Se recomienda utilizarlas en última instancia, después de haber intentado resolver el problema por cuenta propia, para evitar la dependencia y fomentar el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. En cualquier caso, el

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

estudiante debe ser capaz de explicar y justificar el código entregado, independientemente de si se utilizó o no una herramienta de inteligencia artificial para su desarrollo. El docente podría solicitar al estudiante que explique el código entregado en cualquier momento, y la falta de comprensión del mismo se verá reflejada negativamente en la nota, incluso si el código es funcional.

- Cualquier forma de plagio o copia en las actividades del curso será sancionada de acuerdo con el Reglamento Estudiantil vigente. Se espera que cada estudiante entregue trabajo original y demuestre su propio conocimiento y habilidades en las evaluaciones.

6. BIBLIOGRAFIA

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to algorithms (3rd ed.). The MIT Press.

Estudiantes del Grupo:

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
Firma del Docente				